

Prüfung GYM 1

Basale Kompetenzen Mathematik

Serie A

Name: _____

Klasse: _____

- Dauer: 60 min
- Es sind keine Hilfsmittel erlaubt.
- Alle Lösungen und Rechenwege sind auf das Aufgabenblatt zu schreiben.

Aufgabe	1	2	3	4	5	6	Σ
Punkte							

☐ bestanden

☐ nicht bestanden

Viel Erfolg!

Aufgabe 4 (je 1 Punkt)

Vereinfachen Sie, falls möglich. Falls nicht, geben Sie dies bitte an.

Simplify. If not possible, say so.

(a) $3a - (a + a + a) =$ _____

(b) $abc + \frac{ab^2c}{b} =$ _____

(c) $15z \cdot \frac{y}{3} =$ _____

(d) $\sqrt{9a^4} + a + 2a^2 =$ _____

(e) $\sqrt{a^2 + b^2} =$ _____

(f) $\frac{\frac{x}{-2}}{\frac{-x}{4}} =$ _____

(g) $5x + xz \left(-y + \frac{1}{z}\right) =$ _____

(h) $(x + y)^2 - (x - y)^2 =$ _____

(i) $\sqrt{4^2 - 3^2} =$ _____

(j) $(3z - 1)(2 - 5y) - 7y(2z - 1) =$ _____

(k) $2 - \frac{1-a}{1+a} =$ _____

Aufgabe 5 (je 1 Punkt)

Faktorisieren und vereinfachen Sie soweit wie möglich.

Factorise and simplify as much as possible.

(a) $3r^3 - 6r^2 =$ _____

(b) $\frac{6y - 3}{3y + 9} =$ _____

(c) $\frac{x^2 - 2xy + y^2}{2x - 2y} =$ _____

Aufgabe 6

Lösen Sie die Gleichungen.

Solve the following equations.

(a) $3x - 5 + 2x = 11 + 7x - 3$



(b) $\frac{x}{4} + \frac{3}{8} = x + 2$



(c) $x^2 - 11 = 5 - 3x^2$

